

Hoja de trabajo: Simulacion de Hardy-Weinberg

Intro Bio I (B0160) - Modulo de Evolucion

Objetivo de la actividad

Al finalizar esta actividad, el grupo deberia ser capaz de **simular apareamiento aleatorio con granos/beans, estimar frecuencias alelicas y usar la simulacion para evaluar si una poblacion ajusta al equilibrio de Hardy-Weinberg.**

Instrucciones generales

1. Lean el misterio biologico.
2. Completen los conteos y la simulacion paso a paso.
3. Registren los resultados en la tabla.
4. Respondan las preguntas con una justificacion breve.

Trabajen en parejas.

Materiales por pareja de estudiantes

- 1 bolsa de papel marron
 - 140 frijoles negros, que representan el alelo dominante A
 - 60 garbanzos, que representan el alelo recesivo a
-

Paso 0. El misterio biologico

Antes de tocar los materiales, analicen los datos de una poblacion observada en el campo:

Genotipo	Numero observado
AA	60
Aa	20
aa	20
Total	100

La observacion biologica es que hay un **deficit grande de heterocigotos**. La pregunta es:

¿Se debe esto a fuerzas evolutivas activas o podria explicarse por azar?

Para averiguarlo, van a simular apareamiento aleatorio bajo condiciones ideales.

Paso 1. Extraer el fondo genetico

Usen aritmetica basica para convertir los genotipos observados en alelos.

1.1 Total de alelos

1. ¿Cuántos alelos hay en total en una poblacion de 100 individuos diploides?

1.2 Conteo del alelo A

1. ¿Cuántos alelos A aporta cada genotipo?
2. ¿Cuántos alelos A hay en total?
3. ¿Cuál es su frecuencia alélica p ?

1.3 Conteo del alelo a

1. ¿Cuántos alelos a aporta cada genotipo?
2. ¿Cuántos alelos a hay en total?
3. ¿Cuál es su frecuencia alélica q ?

1.4 Resumen

Escriban sus valores finales:

- $p =$ \$
- $q =$ \$

Comprueben que $p + q = 1$.

1.5 Preparar la bolsa

Coloquen exactamente 140 frijoles negros y 60 garbanzos en la bolsa.

Esta bolsa representa ahora el fondo genético de la población.

Paso 2. Simular la siguiente generacion

Para simular apareamiento aleatorio bajo condiciones ideales, repitan el siguiente procedimiento 100 veces:

1. Agiten la bolsa cerrada.
2. Sin mirar, extraigan dos granos a la vez.
3. Registren el genotipo del descendiente.
4. Devuelvan ambos granos a la bolsa.
5. Repitan hasta completar los 100 nacimientos.

Como clasificar cada cruce

- 2 frijoles negros = AA
 - 1 frijol negro + 1 garbanzo = Aa
 - 2 garbanzos = aa
-

Paso 3. Tabla de registro de datos

Completen la tabla con sus resultados.

Genotipo	Tanteo (palitos)	Total obtenido
AA		
Aa		
aa		
TOTAL	Debe sumar 100	100

Paso 4. Recuento colectivo de heterocigotos

Cuando terminen, un integrante de la pareja compartira su resultado con la clase.

El profesor o la profesora habra dibujado una linea horizontal que representa la cantidad de heterocigotos (Aa) obtenidos por simulacion.

Instruccion

1. Dibujen una X sobre el numero exacto de heterocigotos que genero su bolsa.

Paso 5. Representacion grafica e interpretacion

El docente proyectara o dibujara la acumulacion de las X de la clase.

La distribucion mostrara lo que produce el azar puro bajo apareamiento aleatorio.

Frecuencia de resultados en la clase

Preguntas de analisis

1. ¿Alrededor de que numero de heterocigotos se agrupo la mayoria de las respuestas de la clase?
2. La poblacion observada en la naturaleza tenia solo 20 heterocigotos. Al mirar la distribucion de la clase, ¿algun grupo obtuvo un numero tan bajo como 20 por pura suerte?
3. Si el cruce aleatorio casi nunca produce un valor tan bajo como 20 heterocigotos, ¿que significa esto sobre la poblacion real?
4. ¿La poblacion esta en equilibrio de Hardy-Weinberg o esta evolucionando? Propongan un mecanismo biologico posible.

Cierre para discusion en clase

Cada grupo debe estar preparado para compartir:

1. Sus valores de p y q .
2. El numero de heterocigotos observado en la simulacion.
3. Si la poblacion real parece ajustarse al equilibrio de Hardy-Weinberg.
4. Una explicacion biologica para el deficit de heterocigotos.